前言

講師:周英奇_2026版(修)

我們要如何跟電腦溝通

看過稍微了解即可，不要背

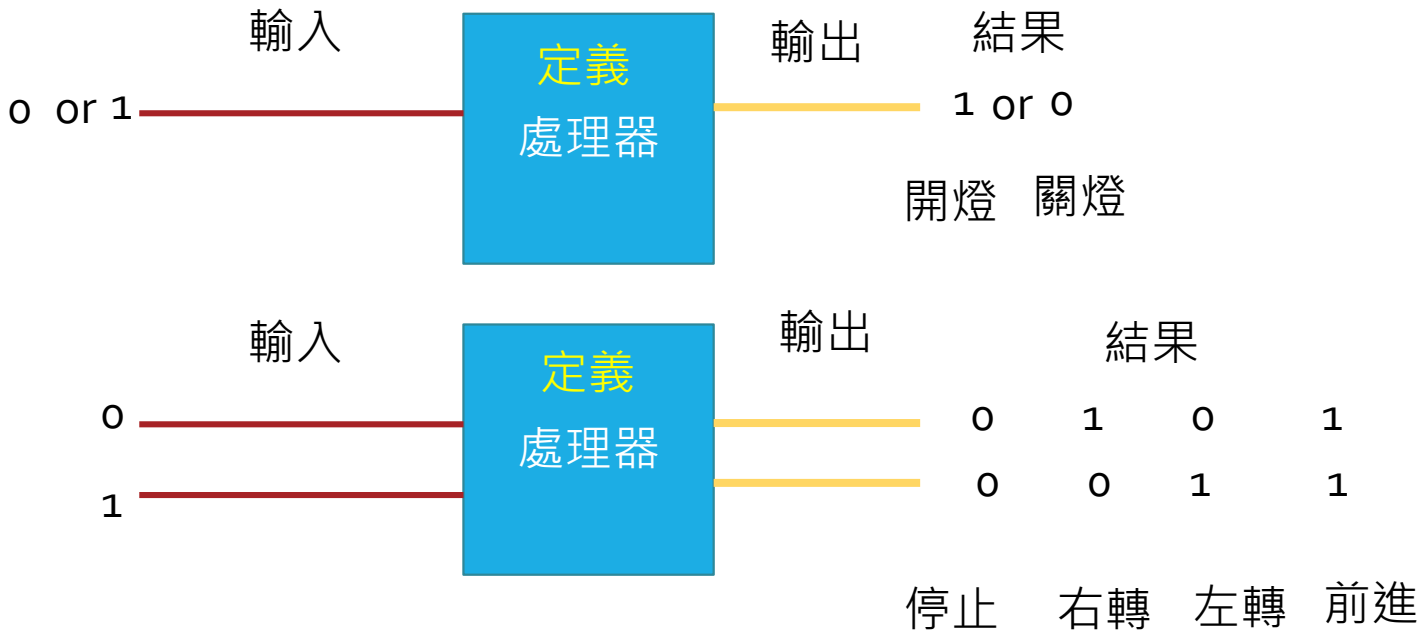
本章節知識點

1. 了解程式運作概念
2. 了解什麼是IDE

看過稍微了解即可，不要背

電腦在想什麼

電腦是機器不能了解人類的語言
電腦只知道有電(用1表示)，沒電(用0表示)，所以電腦只能透過物理的電流來驅動動作。所以它只能理解0跟1



因此人類所輸入的文字，必須翻譯(透過編譯器)將文字翻成0與1組合的訊號
傳遞給電腦，電腦經過CPU處理後才能執行我們要他做的動作

所以現階段電腦以2的N次方運算(未來量子電腦會改變)，但還沒那麼快普及，而處理器如果2的64次方時，處理的資料量就會很大，因此我們覺得電腦很厲害

看過稍微了解即可，不要背

電腦如何了解我們再說什麼?

人類

希望電腦輸出Hello在螢幕上

Hello

1.用編輯器(軟體)keyin

```
#include <stdio.h>
int main() {
  printf("Hello")
  return 0;
}
```

其實電腦看不懂

2.使用編譯軟體將步驟1轉換成0與1的編碼方式

如**MinGW**之類的

編譯完成電腦才知道我們要幹嘛

3.執行編成的執行檔

就會在螢幕輸出Hello

示意圖

看過稍微了解即可，不要背

程式語言(高階、低階?)

高階程式語言　**從人的角度出發，人類能夠理解的語言**

例如：java　C++　C#　python　.....

低階程式語言　**從機器的角度出發，電腦能夠理解的語言**

組合語言　**從機器的角度出發，接近機器語言但人類較能理解**

以上3種都需要經過編譯後，電腦才能執行

機器語言　**從機器的角度出發，電腦直接能懂的語言**

看過稍微了解即可，不要背

IDE整合開發環境

（Integrated Development Environment，簡稱IDE，也稱為Integration Design Environment、Integration Debugging Environment）

為了方便人們開發程式，不用在不同軟體間切換。並提供除錯功能，因此我們寫程式習慣會使用IDE，所以本課程不能免俗的也會使用IDE來教學。
因為本課程為入門課程，所以挑選了一個初學者最容易安裝，可以快速上手的IDE，就是目前各大專校院最多使用的DEV C++，以下請參考檔案實施安裝。

能夠寫C / C++的IDE有很多種，目前常見免費的C / C++的IDE尚有

1. Code::Blocks
2. Eclipse
3. VSCode

.....等等數量不少，等同學熟悉本課程後，可視未來使用需求選擇合適的IDE

名詞解釋請自行參考(取自維基百科)

整合開發環境（Integrated Development Environment，簡稱**IDE**，也稱為Integration Design Environment、Integration Debugging Environment）是一種輔助程式開發人員開發軟體的應用軟體，在開發工具內部就可以輔助編寫原始碼文字、並編譯打包成為可用的程式，有些甚至可以設計圖形介面。IDE通常包括程式語言編輯器、自動構建工具、通常還包括除錯器。有些IDE包含編譯器 / 直譯器，如微軟的Microsoft Visual Studio，有些則不包含，如Eclipse、SharpDevelop等，這些IDE是通過呼叫第三方編譯器來實現代碼的編譯工作的。有時IDE還會包含版本控制系統和一些可以設計圖形使用者介面的工具。許多支援物件導向的現代化IDE還包括了類別瀏覽器、物件檢視器、物件結構圖。雖然目前有一些IDE支援多種程式語言（例如Eclipse、NetBeans、Microsoft Visual Studio），但是一般而言，IDE主要還是針對特定的程式語言而量身打造（例如Visual Basic、Spyder）。

請依步驟完成即可使用

DevC++安裝

DevC++安裝

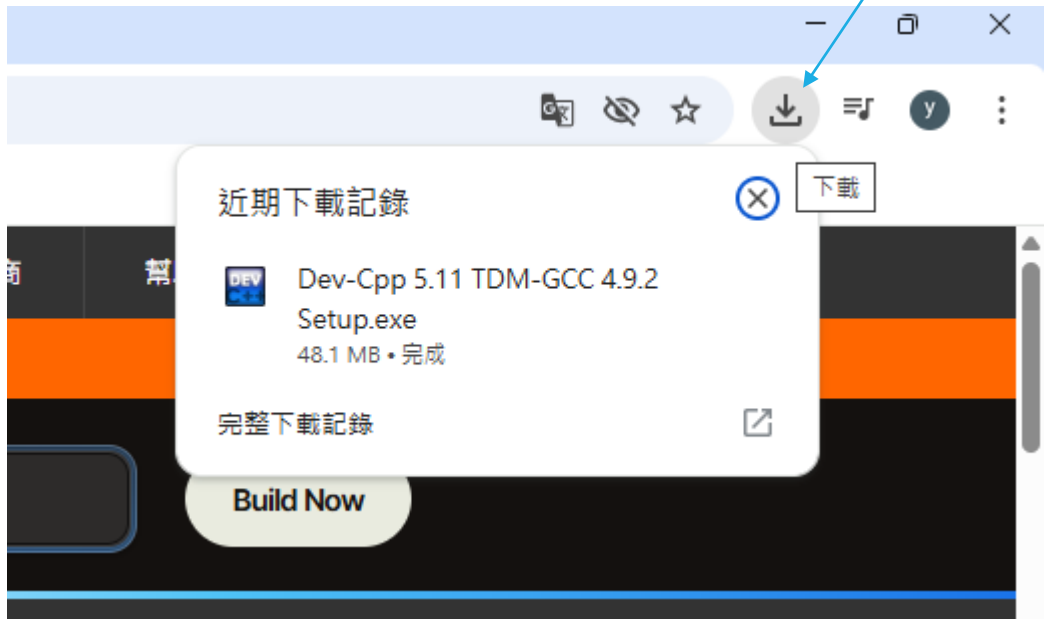
本章節知識點：
了解DEVC++(IDE)安裝及設定使用方式

打開瀏覽器Chrome

SOURCEFORGE
對於供應商
商業軟體
開源軟體
SourceForge播客
資源
Retool Generate apps with AI
Describe the app or website or idea that you want to build.
家 / 開源軟體 / 軟體開發 / 整合開發環境（IDE） / Dev-C++
Dev-C++
一款免費、便攜、快速且簡單的 C/C++ 整合開發環境
orwelldevcpp 提供
OPEN SOURCE EXCELLENCE
SOURCEFORGE
2.按下載
141 則評論
下載量： 本週 46,299 次
最後更新： 2016年11月29日
下載
分享此內容
當 Dev-C++ 有新版本發佈時，您將收到電子郵件通知。
請輸入您的電子郵件地址
下一個
從 SourceForge 下載 Dev-Cpp 5.11 TDM-GCC 4.9.2 Setup.exe - 50.4 MB
BSD
Windows

到0時就會開始下載

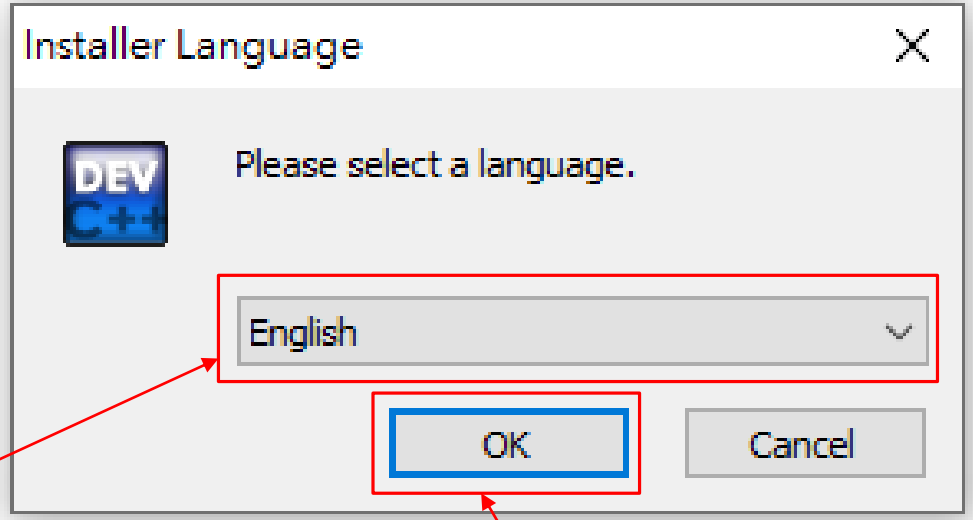
下載完成就會出現安裝程式



DevC++安裝

名稱	修改日期	類型	大小
Dev-Cpp 5.11 TDM-GCC 4.9.2 Setup.e...	2020/3/2 上午 07:45	應用程式	49,252 KB

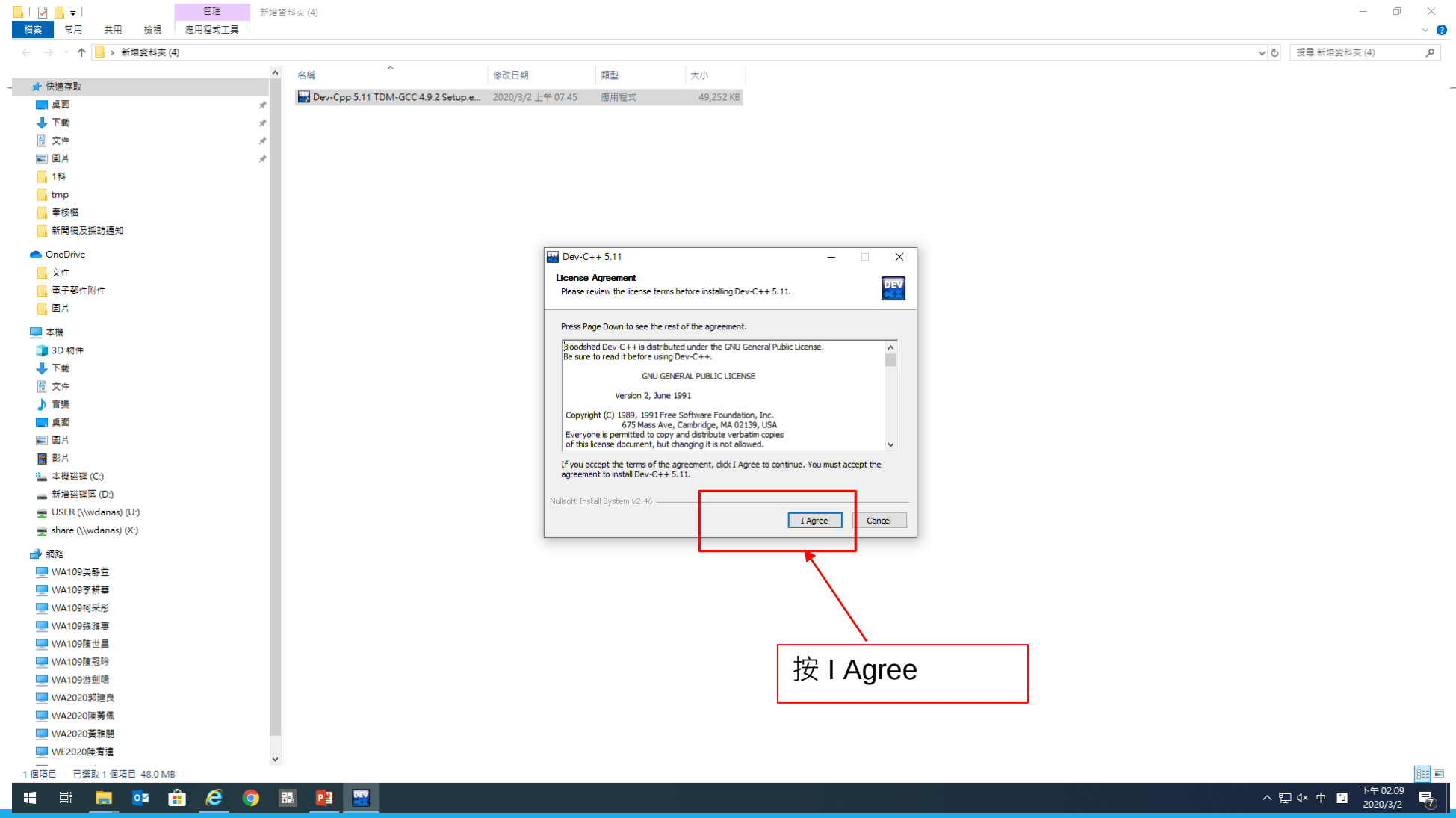
1.執行安裝程式



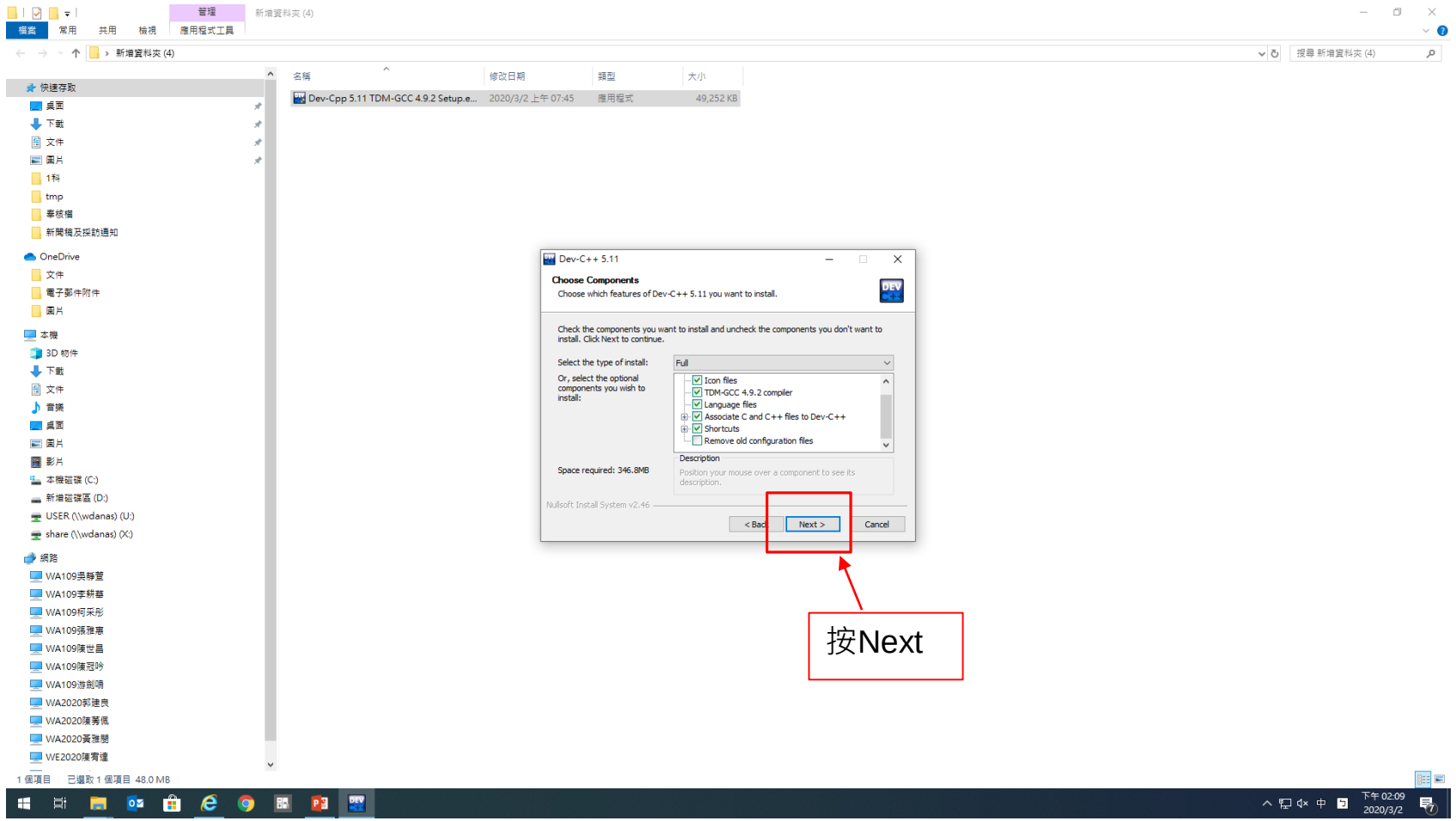
2.安裝語言先用預設英文(安裝成功後可改選中文)

3.按OK

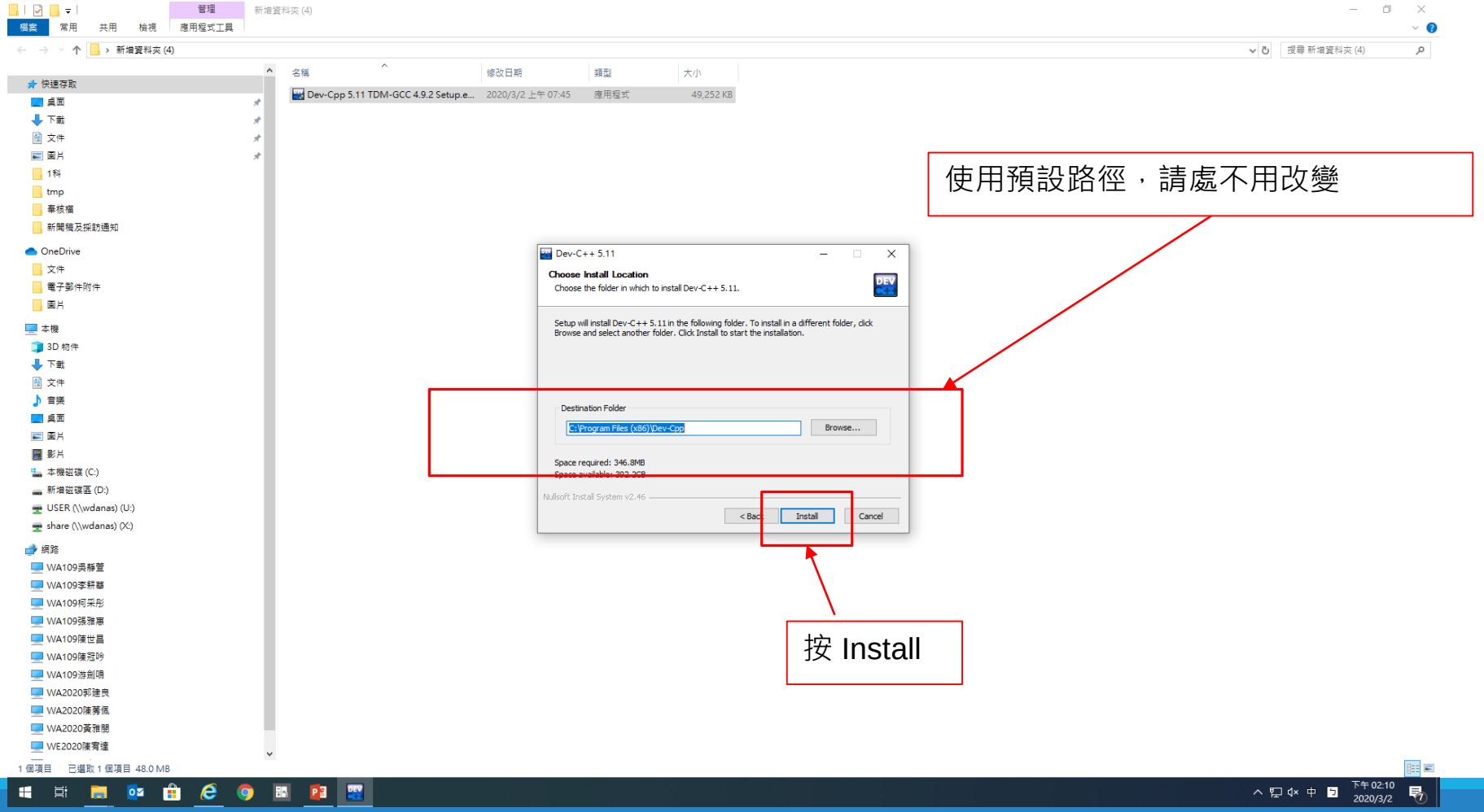
DevC++安裝


新增資料夾 (4)
檔案 常用 共用 檢視 管理 應用程式工具
名稱 修改日期 類型 大小
Dev-Cpp 5.11 TDM-GCC 4.9.2 Setup.e... 2020/3/2 上午 07:45 應用程式 49,252 KB
Dev-C++ 5.11
License Agreement
Please review the license terms before installing Dev-C++ 5.11.
Press Page Down to see the rest of the agreement.
bloodshed Dev-C++ is distributed under the GNU General Public License.
Be sure to read it before using Dev-C++.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
If you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must accept the agreement to install Dev-C++ 5.11.
Nullsoft Install System v2.46
I Agree
Cancel
按 I Agree

DevC++安裝


Dev-Cpp 5.11 TDM-GCC 4.9.2 Setup.e...
2020/3/2 上午 07:45
應用程式
49,252 KB
Dev-C++ 5.11
Choose Components
Choose which features of Dev-C++ 5.11 you want to install.
Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to install. Click Next to continue.
Select the type of install:
Full
Or, select the optional components you wish to install:
Icon files
TDM-GCC 4.9.2 compiler
Language files
Associate C and C++ files to Dev-C++
Shortcuts
Remove old configuration files
Space required: 346.8MB
Description
Position your mouse over a component to see its description.
Nullsoft Install System v2.46
< Back
Next >
Cancel
按Next

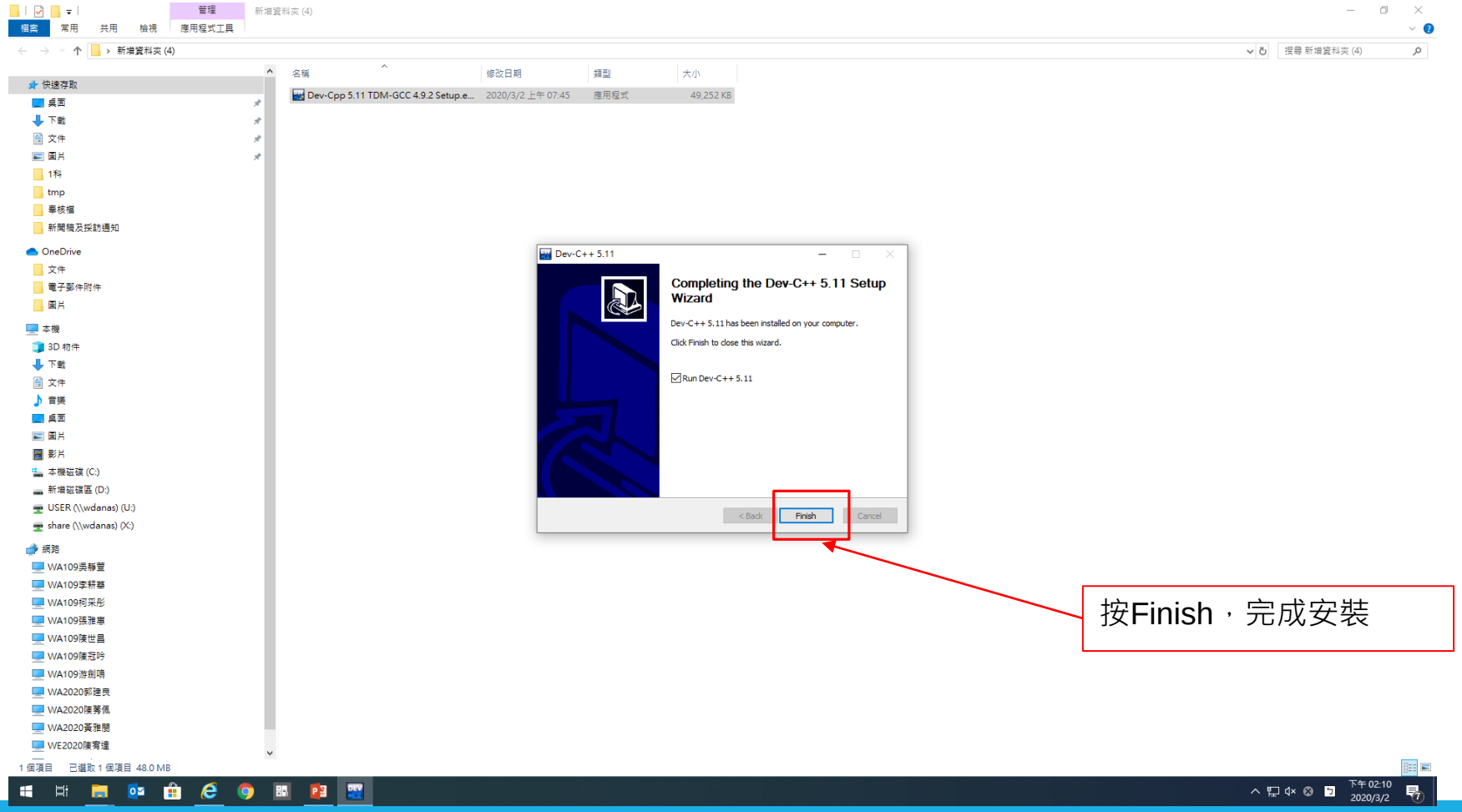
DevC++安裝



使用預設路徑，請處不用改變

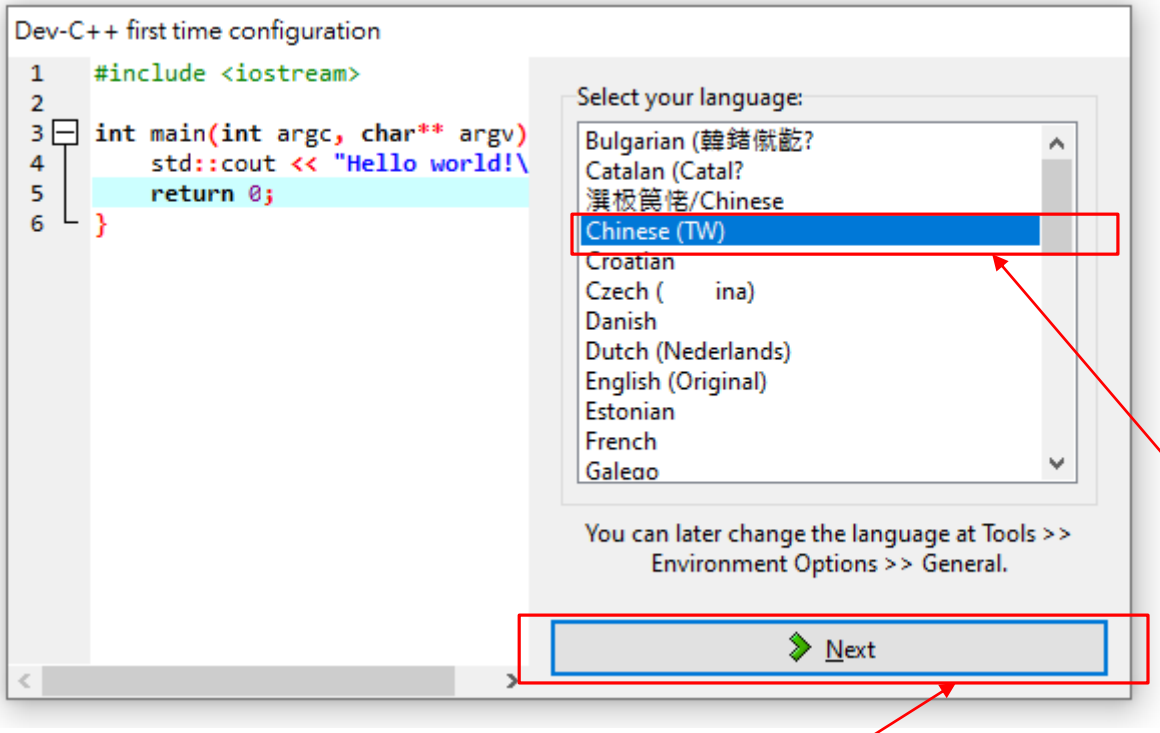
按 Install

DevC++安裝



按Finish，完成安裝

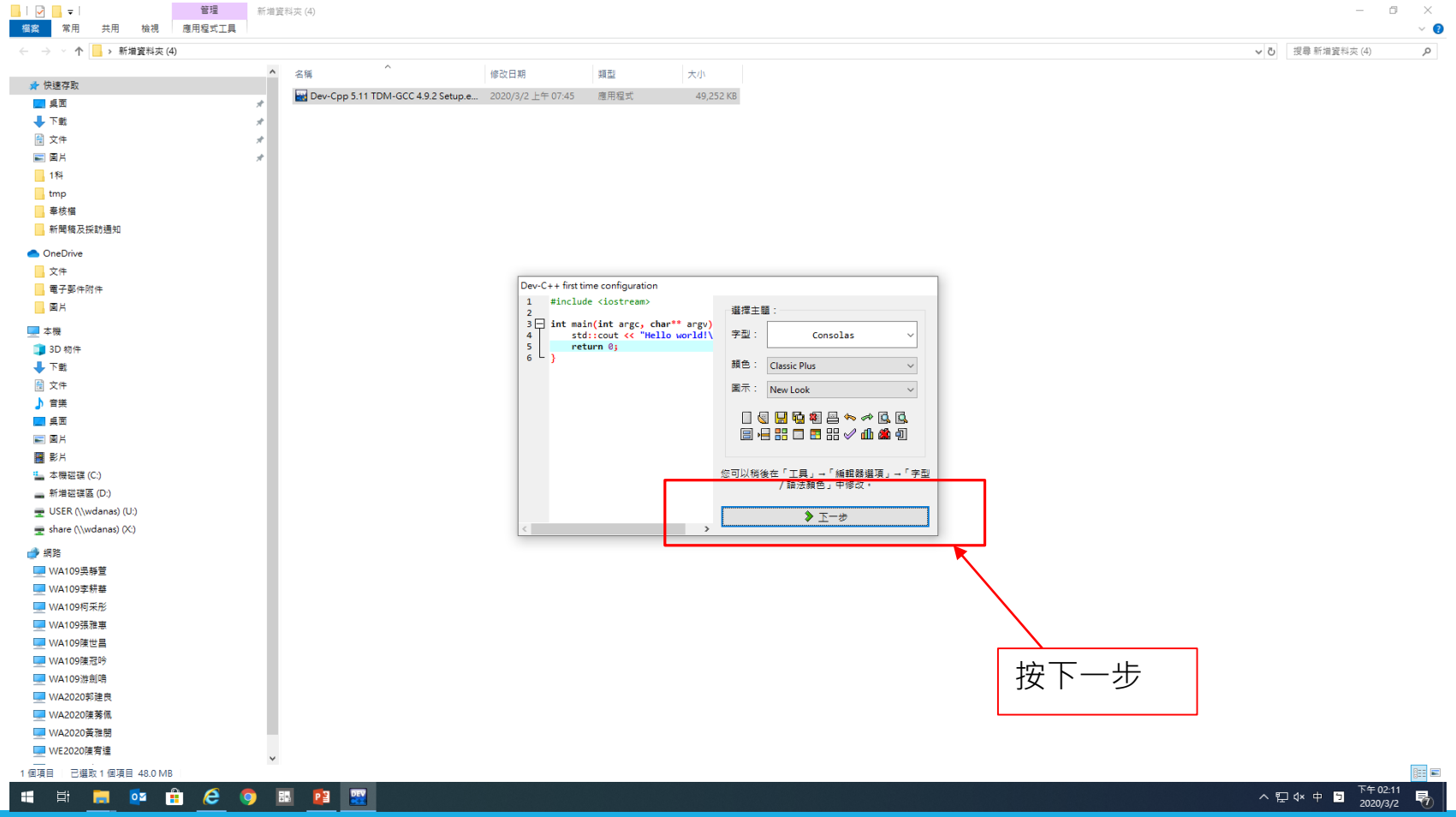
DevC++安裝



1.此時在這裡改選中文(Chinese(TW))

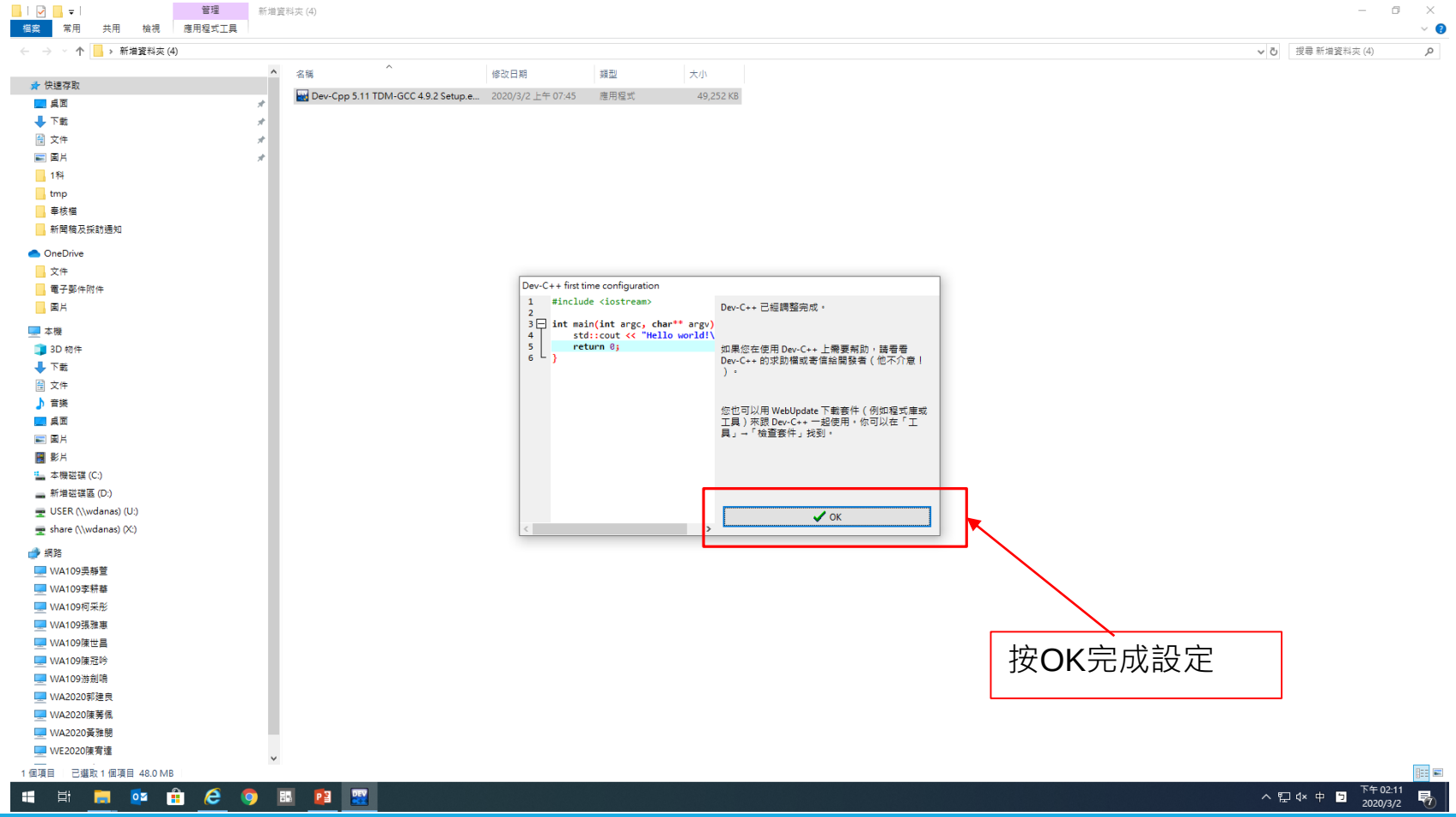
2.按Next

DevC++安裝


Dev-Cpp 5.11 TDM-GCC 4.9.2 Setup.e...
Dev-C++ first time configuration
#include <iostream>
int main(int argc, char** argv)
std::cout << "Hello world!\
return 0;
}
選擇主題：
字型：
Consolas
顏色：
Classic Plus
圖示：
New Look
您可以稍後在「工具」→「編輯器選項」→「字型 / 語法顏色」中修改。
下一步

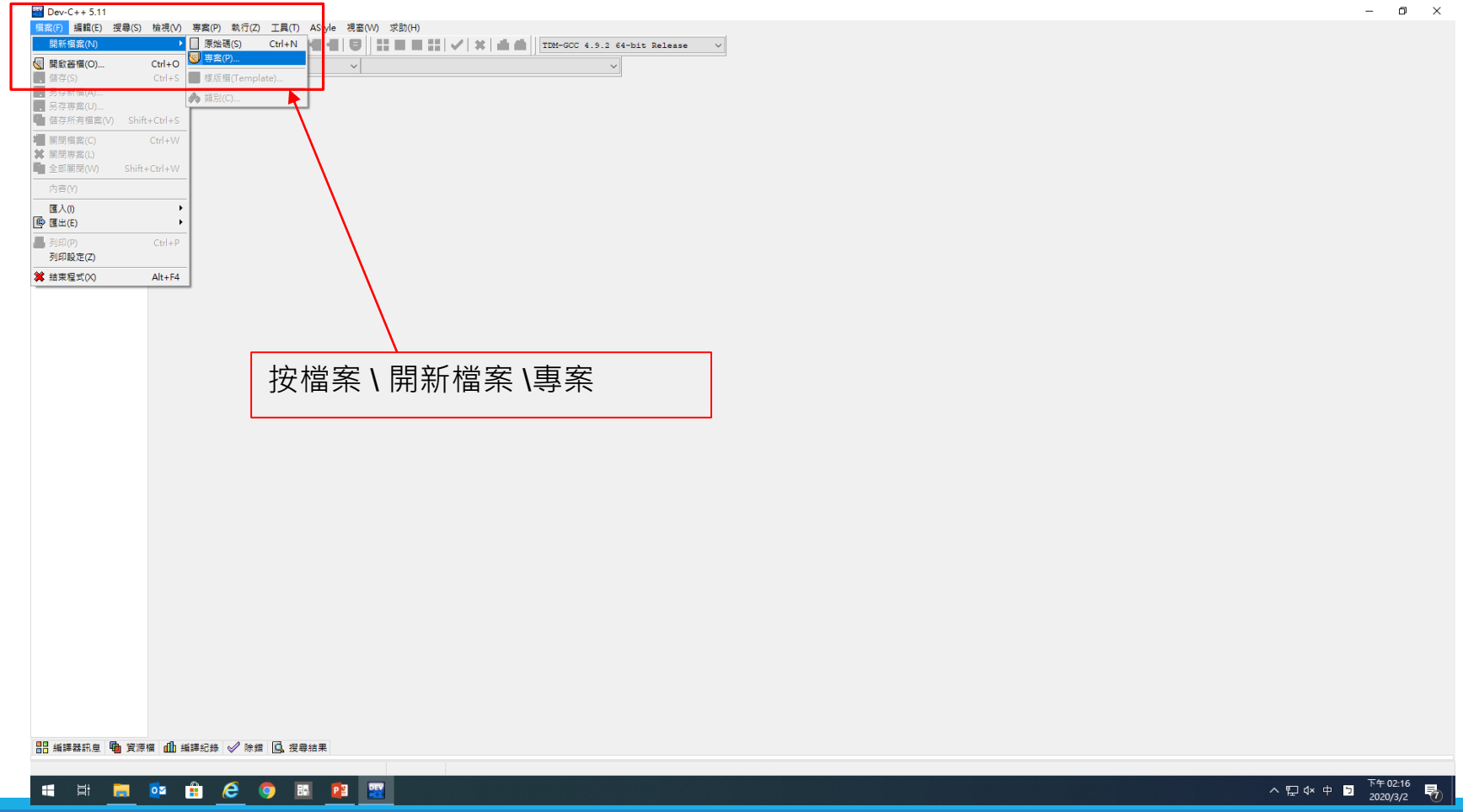
按下一步

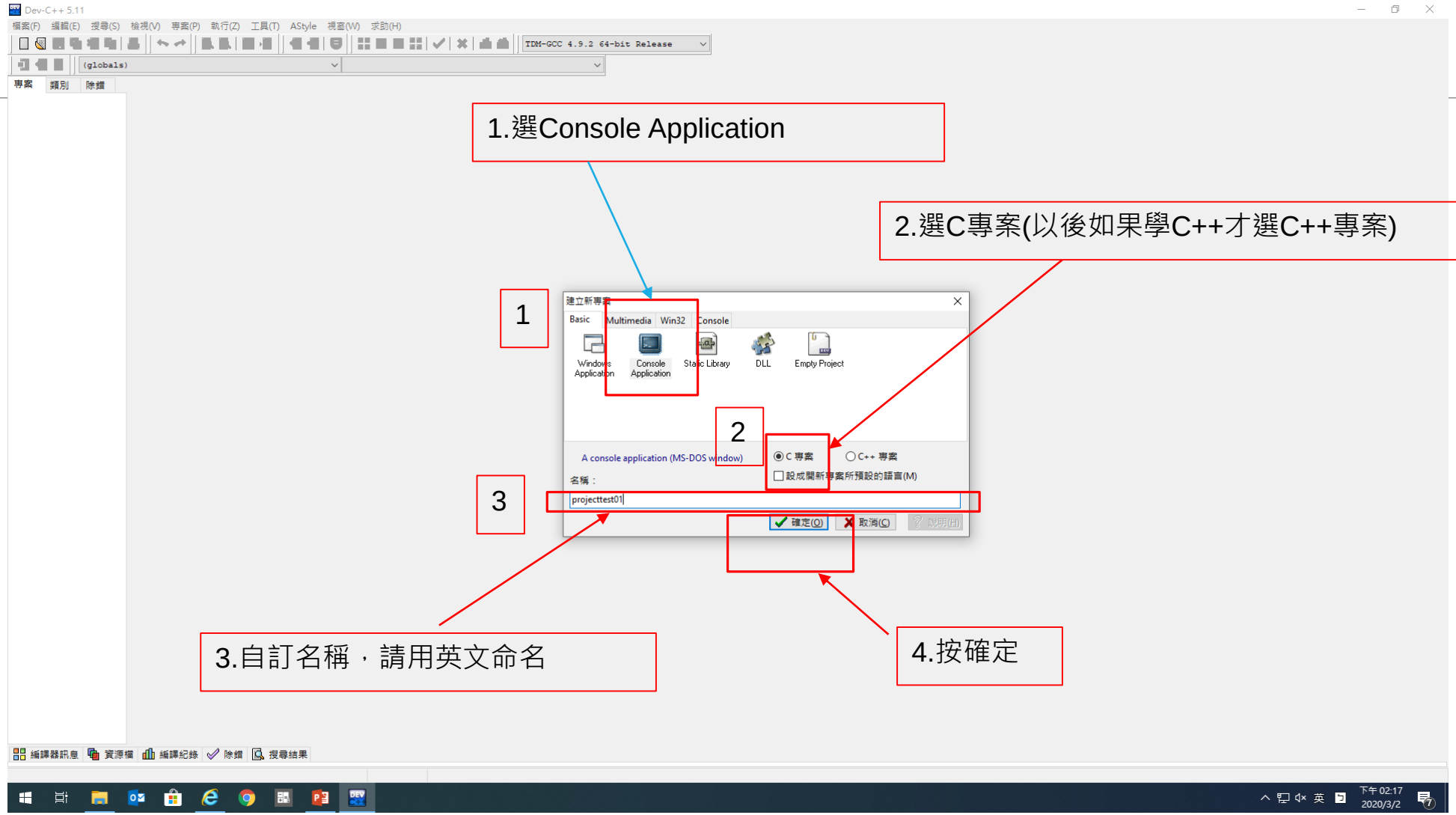
DevC++安裝



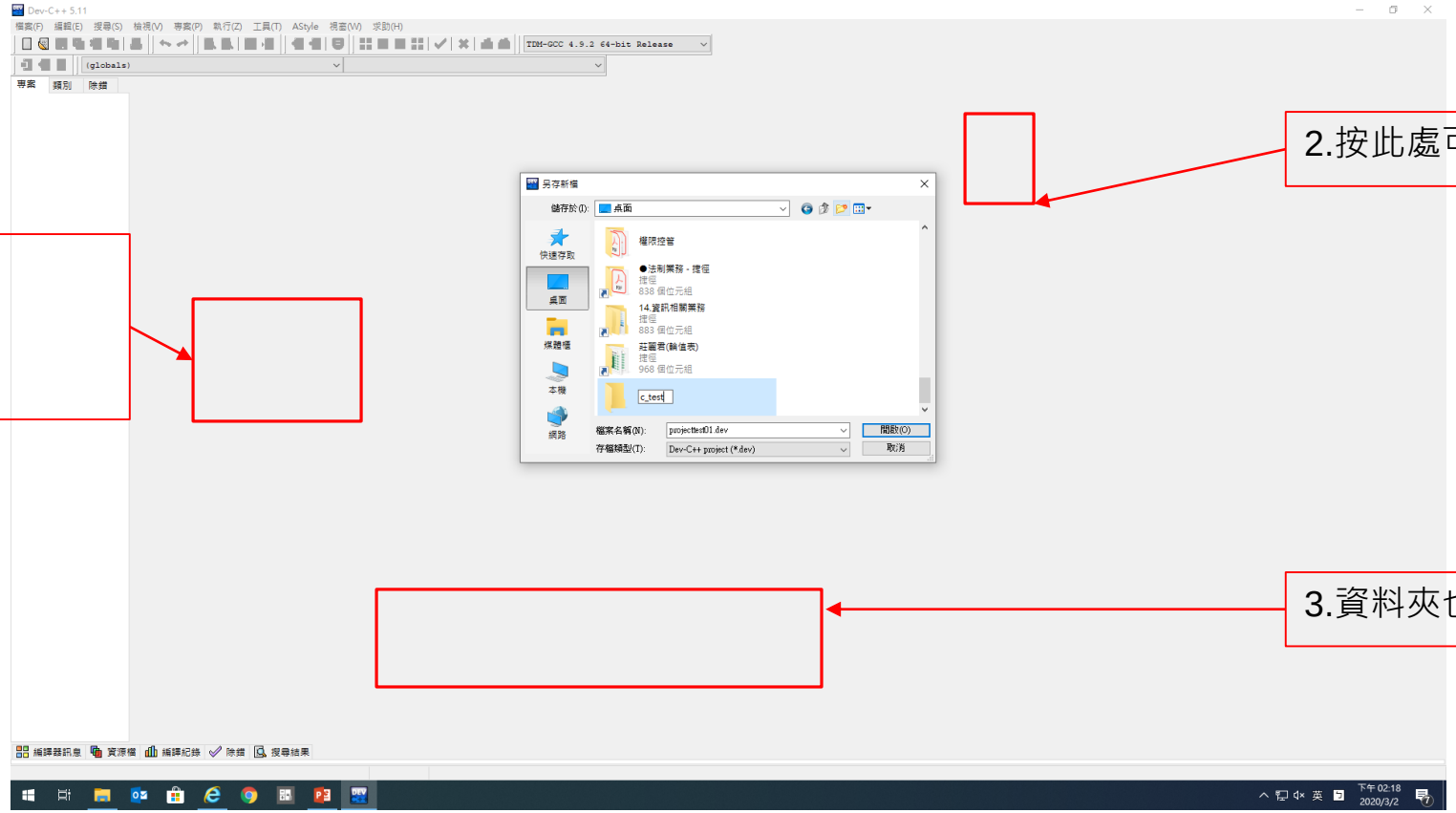
按OK完成設定

設定專案


Dev-C++ 5.11
檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 專案(P) 執行(Z) 工具(T) AStyle 視窗(W) 求助(H)
開新檔案(N)
開啟舊檔(O)... Ctrl+O
儲存(S) Ctrl+S
儲存所有檔案(V) Shift+Ctrl+S
關閉檔案(C) Ctrl+W
關閉專案(L)
全部關閉(W) Shift+Ctrl+W
內容(Y)
匯入(I)
匯出(E)
列印(P) Ctrl+P
列印設定(Z)
結束程式(X) Alt+F4
原始碼(S) Ctrl+N
專案(P)...
樣版檔(Template)...
類別(C)...
TDM-GCC 4.9.2 64-bit Release
編譯器訊息
資源檔
編譯紀錄
除錯
搜尋結果
下午 02:16
2020/3/2
按檔案 \ 開新檔案 \專案


Dev-C++ 5.11
檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 專案(P) 執行(Z) 工具(T) AStyle 視窗(W) 求助(H)
TDM-GCC 4.9.2 64-bit Release
(globals)
專案 類別 除錯
1.選Console Application
2.選C專案(以後如果學C++才選C++專案)
1
建立新專案
Basic
Multimedia
Win32
Console
Windows Application
Console Application
Static Library
DLL
Empty Project
2
A console application (MS-DOS window)
C 專案
C++ 專案
設成開新專案所預設的語言(M)
名稱：
3
projecttest01
確定(O)
取消(C)
說明(H)
3.自訂名稱，請用英文命名
4.按確定
編譯器訊息
資源檔
編譯紀錄
除錯
搜尋結果
下午 02:17
2020/3/2

設定專案

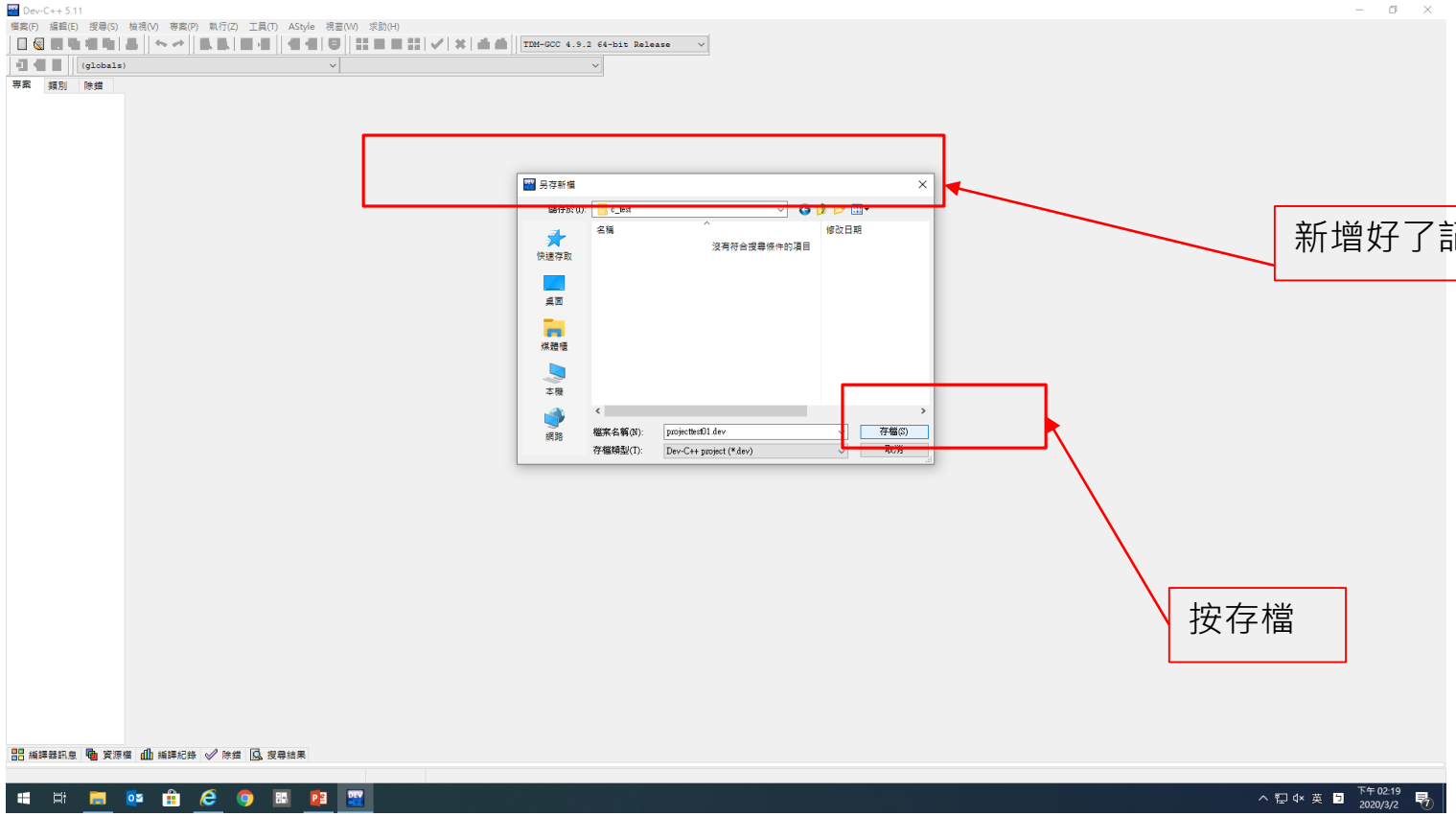


1.練習位置選桌面
(以後可選其它(路徑位置)
地方)

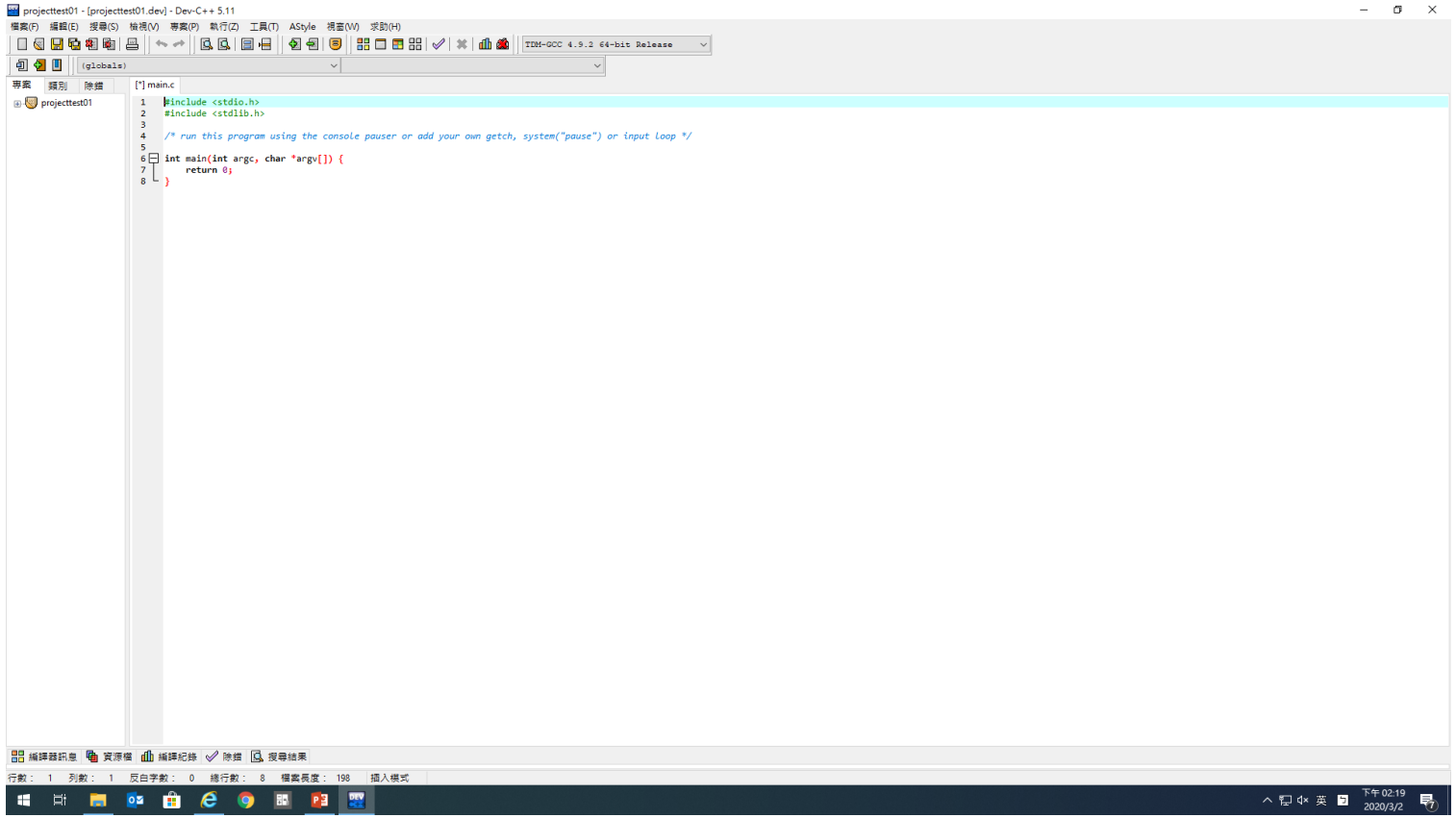
2.按此處可直接新增資料夾

3.資料夾也請用英文命名

設定專案



新增好了記得按進去再存檔

按存檔

看到這個畫面表示可以開始寫程式了